I Magnifici Sette e l'efficienza dei mercati: scomporre i rendimenti dell'S&P500 attraverso l'analisi della concentrazione (2019–2024)

Giulio Parrinello

Università degli Studi di Palermo

Corso di studi in Ingegneria Gestionale

giulioparrinello@mail.com

Versione 2, 14 ottobre 2026

(versione 1: giugno 2026; le differenze sono descritte nella Sezione 2)

Sommario

Questo lavoro misura quanta parte del rendimento dell'S&P500 tra il 2019 e il 2024 si deve a sette grandi aziende tecnologiche, i "Magnifici Sette" (Apple, Microsoft, NVIDIA, Amazon, Alphabet, Meta e Tesla). Usiamo prezzi giornalieri, il numero di azioni in circolazione dichiarato alla SEC per ricostruire le capitalizzazioni storiche e l'ETF equiponderato RSP come termine di confronto neutro rispetto alla concentrazione. L'indice ponderato per capitalizzazione (SPY, +157,5%) ha battuto la propria versione equiponderata (RSP, +112,9%) di 44,6 punti percentuali. Nell'universo dei 50 titoli più grandi, ricomposto ogni anno, la quota dei Magnifici Sette sale dal 29,5% al 55,0% della capitalizzazione, e i sette titoli spiegano il 66% del rendimento cumulato di questo universo (129,9 punti su 196,9). La differenza media giornaliera tra SPY e RSP non è statisticamente significativa ($p = 0{,}29$). Questa è la versione 2 del lavoro: corregge un errore nel calcolo delle capitalizzazioni presente nella versione 1.

1 Introduzione

L'S&P500 è considerato un indicatore diversificato del mercato azionario statunitense. È però ponderato per capitalizzazione: ogni azienda pesa in proporzione al proprio valore di mercato, quindi le società più grandi influenzano l'indice più delle altre. Tra il 2019 e il 2024 una quota crescente del peso dell'indice si è concentrata in sette aziende tecnologiche: Apple, Microsoft, NVIDIA, Alphabet, Amazon, Meta e Tesla, chiamate "Magnifici Sette".

La domanda del lavoro è: *quanta parte della performance dell'S&P500 nel 2019–2024 si deve a queste sette aziende, e che cosa implica per l'efficienza del mercato?* La affrontiamo in tre modi. Primo, confrontiamo l'indice ponderato per capitalizzazione (SPY) con la sua versione equiponderata (RSP): la differenza tra i due misura direttamente l'effetto della concentrazione. Secondo, ricostruiamo le capitalizzazioni storiche dei 50 titoli più grandi e costruiamo un indice controfattuale senza i Magnifici Sette. Terzo, scomponiamo il rendimento per anno e per azienda. I risultati sono discussi alla luce dell'Ipotesi dei Mercati Efficienti [Fama, 1970, 1991].

2 Nota sulla revisione (versione 2)

Rileggendo il lavoro a ottobre 2026 ho confrontato le capitalizzazioni ricostruite con valori di mercato noti e ho trovato un errore nel calcolo della versione 1 (giugno 2026). La versione 1 moltiplicava il prezzo di chiusura scaricato da Yahoo Finance per il numero di azioni in circolazione della stessa fonte. Il prezzo, però, è già corretto per gli split azionari, mentre il numero di azioni non lo è. Per ogni titolo con uno split dopo il 2019 la capitalizzazione precedente allo split risultava quindi divisa per il fattore di split. A fine 2018 la versione 1 attribuiva ad Amazon 38 miliardi di dollari invece di 734, ad Alphabet 36 invece di 727, a NVIDIA 2 invece di 81 e ad Apple 187 invece di 749.

L'errore riduceva il peso dei Magnifici Sette nella prima parte del periodo. Per questo la versione 1 riportava una concentrazione che passava dal 16% al 58%, "più che triplicata". Con le capitalizzazioni corrette la quota passa dal 29,5% al 55,0%: è quasi raddoppiata (Figura 1). I risultati basati soltanto sugli ETF (SPY, RSP, Sharpe ratio, drawdown, test statistico) non dipendevano dalle capitalizzazioni e cambiano di poco, solo perché ora il periodo comprende anche il 31 dicembre 2024.



Figura 1: Quota dei Magnifici Sette sulla capitalizzazione dei 50 titoli più grandi: versione 1 (errata) e versione 2 (corretta). Le due serie si avvicinano dopo gli split di Amazon (giugno 2022) e Alphabet (luglio 2022), quando l'errore non agisce più.

Oltre alla correzione dell'errore, la versione 2 introduce queste modifiche:

- il numero di azioni proviene dai documenti depositati alla SEC [U.S. Securities and Exchange Commission, 2026] ed è riportato sulla stessa base split del prezzo;
- l'universo dei 50 titoli è ricomposto ogni anno con i dati disponibili a fine anno precedente, invece di essere scelto sulla capitalizzazione media dell'intero periodo; Tesla entra solo dopo il suo ingresso nell'S&P500 (21 dicembre 2020);
- nessun dato viene riempito all'indietro con valori futuri;
- il contributo di ciascun titolo è calcolato con un'attribuzione esatta, i cui contributi sommano al rendimento dell'indice; la versione 1 riportava invece come "quota del rendimento" un confronto controfattuale;
- il test statistico è ripetuto con errori standard robusti all'autocorrelazione [Newey and West, 1987];
- il periodo termina il 31 dicembre 2024 (la versione 1 si fermava al 30 dicembre per un'impostazione della data finale);
- dalla bibliografia è stata tolta una fonte che non era possibile verificare.

Tabella 1: Principali risultati nelle due versioni.

	Versione 1	Versione 2
Quota Mag7 nel top 50, inizio 2019	16,1%	29,5%
Quota Mag7 nel top 50, fine 2024	58,1%	55,0%
Quota del rendimento dovuta ai Mag7	35%[a]	66%[b]
Top 50 senza Mag7, rendimento cumulato	+108,5%	+98,4%
Solo Mag7, rendimento cumulato	+364,7%	+416,6%
SPY, rendimento cumulato	+158,4%	+157,5%
RSP, rendimento cumulato	+112,5%	+112,9%

[a] Differenza tra indice con e senza Mag7, divisa per il rendimento dell'indice. [b] Attribuzione esatta (Sezione 4.4).

Il codice, i dati usati (azioni per titolo e per data, con la fonte) e la cronologia delle modifiche sono pubblici nel repository del progetto (https://github.com/giulioparrinello/sp500-concentration), con le istruzioni per replicare i risultati: la versione 1 è il primo commit, la versione 2 i successivi.

3 Rassegna della letteratura

3.1 L'Ipotesi dei Mercati Efficienti

Fama [1970] ha proposto la classificazione dell'efficienza di mercato in tre forme. La forma semi-forte sostiene che i prezzi riflettano tutta l'informazione pubblica, quindi nessun investitore può ottenere in modo sistematico rendimenti anomali con l'analisi fondamentale. Fama [1991] ha poi messo in evidenza il problema della doppia ipotesi: ogni test dell'efficienza è anche un test del modello di pricing che si assume.

3.2 Le critiche della finanza comportamentale

Shiller [1981] ha mostrato che i prezzi azionari oscillano molto più di quanto giustificherebbero le successive variazioni dei dividendi. De Bondt and Thaler [1985] hanno documentato un'iper-reazione sistematica: i titoli che hanno perso di più nei tre-cinque anni precedenti battono in seguito quelli che hanno guadagnato di più. Entrambi i risultati indicano che i prezzi possono allontanarsi dai fondamentali, soprattutto nelle fasi di forte entusiasmo.

3.3 La concentrazione dei rendimenti azionari

Bessembinder [2018] mostra che, sul mercato statunitense dal 1926 al 2016, il guadagno netto delle azioni rispetto ai titoli di Stato a breve si deve a una piccola minoranza di società: circa il 4% delle aziende quotate spiega l'intera ricchezza netta creata. La

concentrazione dei rendimenti non è quindi un fenomeno nuovo. Il periodo 2019–2024 è interessante perché la concentrazione riguarda pochi titoli già molto grandi, che per costruzione pesano molto negli indici seguiti dagli investitori passivi. L'argomento classico a favore della diversificazione risale a Markowitz [1952].

4 Dati e metodologia

4.1 Fonti dei dati

I prezzi giornalieri provengono da Yahoo Finance tramite la libreria Python `yfinance`. SPY rappresenta l'S&P500 ponderato per capitalizzazione, l'ETF Invesco RSP la versione equiponderata. Il periodo va dal 2 gennaio 2019 al 31 dicembre 2024: 1.510 giorni di borsa e 1.509 rendimenti giornalieri. Per i rendimenti usiamo prezzi corretti per split e dividendi; per le capitalizzazioni il prezzo di chiusura corretto solo per gli split.

Il numero di azioni in circolazione proviene dai dati XBRL depositati alla SEC [U.S. Securities and Exchange Commission, 2026], prendendo per ogni data il primo valore pubblicato. Per 98 società usiamo il dato riportato in copertina nei bilanci trimestrali e annuali (`EntityCommonStockSharesOutstanding`); per 10 società per cui quel dato non è disponibile in forma aggregata su tutto il periodo (per esempio Meta e Mastercard, che hanno più classi di azioni) usiamo la media trimestrale delle azioni in circolazione; per Alphabet il totale delle tre classi dallo stato patrimoniale. Per Visa e Berkshire Hathaway la SEC non fornisce un totale aggregato e usiamo il numero di azioni equivalenti di Yahoo Finance (mediana trimestrale). Il tasso privo di rischio è il rendimento dei T-bill a 13 settimane (`^IRX`).

4.2 Capitalizzazioni storiche

La capitalizzazione dell'azienda i nel giorno t è

$$m_{i,t} = p_{i,t}\, s_{i,t}, \tag{1}$$

dove $p_{i,t}$ è il prezzo di chiusura e $s_{i,t}$ il numero di azioni, entrambi espressi sulla stessa base split. Il numero di azioni resta costante fino al dato SEC successivo. Tre accorgimenti evitano errori sistematici: i dati già dichiarati dopo uno split ma riferiti a una data precedente vengono riportati alla base corretta (è il caso di Alphabet a giugno 2022 e di TJX a novembre 2018); per le fusioni che cambiano molto il numero di azioni (per esempio Celgene in Bristol-Myers Squibb, Allergan in AbbVie, Xilinx in AMD) il nuovo numero vale dalla data di chiusura dell'operazione; gli spin-off (per esempio WarnerMedia da AT&T e GE HealthCare da General Electric) riducono la capitalizzazione dal giorno dello stacco. Un controllo automatico verifica che, al di fuori di questi eventi, la capitalizzazione

non vari mai più del prezzo di oltre il 15% in un giorno. Le capitalizzazioni ottenute coincidono con i valori di mercato noti: a fine 2024 Apple vale 3.785 miliardi di dollari, NVIDIA 3.289, Microsoft 3.134.

4.3 Universo e indice ricostruito

Partiamo da 111 società candidate, tutte quelle che nel periodo potevano rientrare tra le 50 più grandi dell'S&P500. All'ultimo giorno di borsa di ogni anno scegliamo le 50 con la capitalizzazione più alta, considerando solo quelle già presenti nell'indice, e le teniamo per tutto l'anno successivo. La soglia di ingresso, cioè la capitalizzazione della cinquantesima società, va da 91 miliardi di dollari a fine 2018 a 176 miliardi a fine 2021. In totale 66 società entrano nell'universo almeno per un anno. NVIDIA resta fuori nel 2019 (81 miliardi a fine 2018) e Tesla vi entra dal 2021.

L'indice ricostruito è ponderato per capitalizzazione con i pesi del giorno precedente:

$$r_t = \sum_{i \in U_t} w_{i,t-1}\, r_{i,t}, \qquad w_{i,t-1} = \frac{m_{i,t-1}}{\sum_{j \in U_t} m_{j,t-1}}, \tag{2}$$

dove U_t è l'universo dell'anno di t. Il suo rendimento giornaliero ha correlazione 0,974 con quello di SPY, con una differenza di rendimento annualizzata (tracking error) di 4,9 punti percentuali: l'universo dei 50 titoli segue bene l'indice, ma non lo replica. L'indice controfattuale "senza Magnifici Sette" usa la stessa formula escludendo i sette titoli e ripartendo il loro peso sugli altri.

4.4 Attribuzione del rendimento

Il contributo dell'azienda i al rendimento cumulato dell'indice è

$$C_i = \sum_{t} w_{i,t-1}\, r_{i,t}\, \frac{I_{t-1}}{I_0}, \tag{3}$$

dove I_t è il livello dell'indice. Con questa definizione la somma dei contributi coincide esattamente con il rendimento cumulato dell'indice. Il contributo annuo usa la stessa formula, con il livello dell'indice a inizio anno al posto di I_0.

4.5 Performance corretta per il rischio

Lo Sharpe ratio annualizzato è calcolato sull'intero periodo e su una finestra mobile di 252 giorni, con il tasso privo di rischio realizzato, passato da valori vicini allo zero nel 2020–2021 a oltre il 5% nel 2023–2024:

$$\text{Sharpe} = \frac{\overline{r_t - r_t^f}}{\sigma(r_t - r_t^f)}\,\sqrt{252}. \tag{4}$$

4.6 Limiti

- L'universo comprende solo i 50 titoli più grandi: le quote e i contributi si riferiscono a questo universo, non all'intero S&P500, dove il peso dei Magnifici Sette è minore.
- I candidati sono 111 società scelte tra le maggiori del periodo; una società esclusa dall'elenco che avesse superato la soglia di ingresso mancherebbe dall'universo.
- Usiamo la capitalizzazione totale, mentre l'S&P500 pesa le società sulla parte di azioni liberamente negoziabile (flottante).
- Il numero di azioni è aggiornato una volta per trimestre; per Visa e Berkshire Hathaway la fonte è Yahoo Finance invece della SEC.
- SPY e RSP sono fondi che replicano gli indici, con un piccolo errore di replica e commissioni diverse.
- Il gruppo dei Magnifici Sette è definito a posteriori, come l'insieme delle aziende che hanno finito per dominare l'indice.
- Il periodo comprende eventi eccezionali (il crollo del 2020, la ripresa successiva e il rialzo dei tassi del 2022) che amplificano l'effetto misurato.

5 Risultati

5.1 Confronto delle performance



Figura 2: Performance cumulata (base = 100) di SPY, RSP e dell'indice ricostruito dei 50 titoli più grandi senza i Magnifici Sette, 2019–2024.

SPY ha reso +157,5% nel periodo, RSP +112,9%: una differenza di 44,6 punti percentuali (Figura 2). L'indice dei 50 titoli più grandi senza i Magnifici Sette ha reso +98,4%. Le tre curve restano vicine fino alla primavera del 2020 e poi si separano. Il vantaggio di SPY non è costante: RSP ha fatto meglio nel 2021 (+29,4% contro +28,7%) e nel 2022 (−11,6% contro −18,2%), mentre nel 2023 e nel 2024 SPY ha reso circa il doppio di RSP (+26,2% contro +13,7% e +24,9% contro +12,8%).

5.2 Attribuzione dei rendimenti



Figura 3: Contributo annuo di ciascun titolo dei Magnifici Sette al rendimento dell'indice dei 50 titoli più grandi (punti percentuali). Il segmento nero indica il totale dei sette titoli. NVIDIA non fa parte dell'universo nel 2019, Tesla nel 2019 e nel 2020.

Sull'intero periodo l'indice dei 50 titoli ha reso +196,9% e i Magnifici Sette ne spiegano 129,9 punti, cioè il 66%. Per azienda: Apple 32,4 punti, NVIDIA 29,1, Microsoft 22,8, Alphabet 16,2, Amazon 13,5, Meta 10,9, Tesla 4,9. Il contributo varia molto da un anno all'altro (Figura 3): i sette titoli aggiungono 14,8 punti su 32,6 nel 2019 e 29,7 su 36,3 nel 2023, mentre nel 2022 tolgono 19,9 punti su una perdita complessiva di 24,6. Nel biennio 2023–2024 il contributo maggiore è di NVIDIA (13,6 punti), seguita da Apple (9,4), Microsoft (7,3), Amazon (6,9), Alphabet (6,3), Meta (5,9) e Tesla (4,3). Nel solo 2024 NVIDIA aggiunge 8,7 punti, più di qualsiasi altro titolo in un singolo anno del periodo.

Il confronto controfattuale porta alla stessa conclusione: senza i Magnifici Sette l'indice dei 50 titoli avrebbe reso +98,4% invece di +196,9%.

Tabella 2: Metriche principali, 2019–2024. Gli Sharpe ratio usano il tasso realizzato dei T-bill a 13 settimane. "Senza Mag7" e "Solo Mag7" sono costruiti sull'universo dei 50 titoli più grandi.

	SPY	RSP	Senza Mag7	Solo Mag7
Rendimento cumulato	157,5%	112,9%	98,4%	416,6%
Rendimento annualizzato	17,1%	13,4%	12,1%	31,5%
Volatilità annualizzata	19,8%	20,9%	18,2%	28,3%
Sharpe ratio	0,77	0,59	0,59	1,03
Massimo drawdown	−33,7%	−39,0%	−31,5%	−44,0%

Presi da soli, i Magnifici Sette hanno uno Sharpe ratio di 1,03, più alto di SPY (0,77) e di RSP (0,59), con una volatilità (28,3%) e un drawdown massimo (−44,0%) maggiori (Tabella 2). Il vantaggio di SPY su RSP in termini di Sharpe ratio deriva quindi dal peso che SPY assegna a questi titoli.

5.3 La concentrazione nel tempo

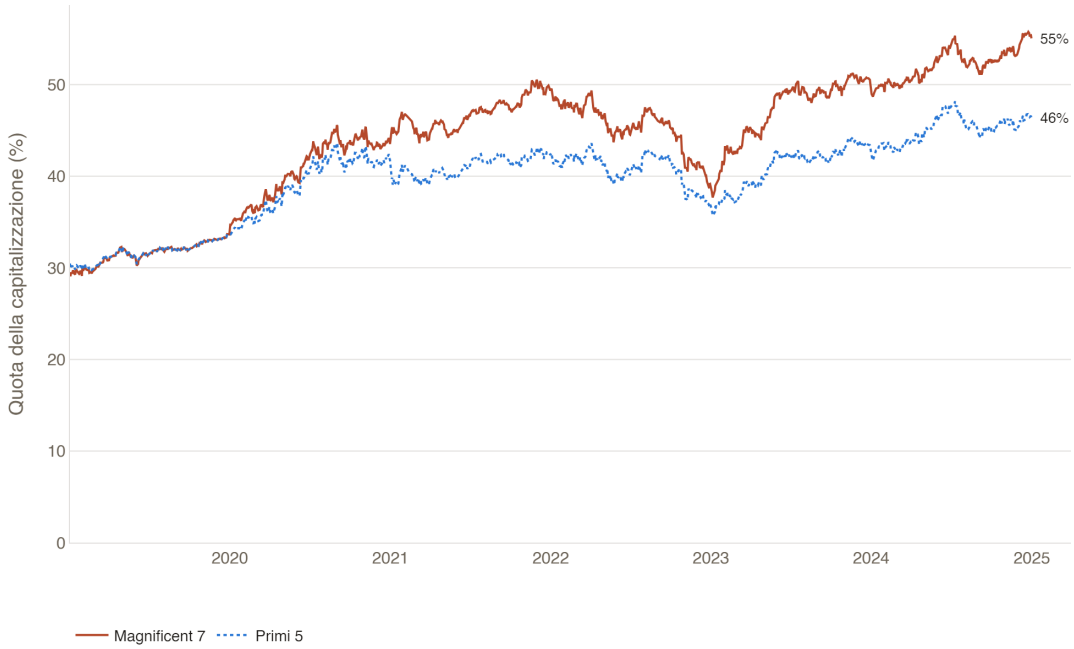


Figura 4: Quota dei Magnifici Sette e dei cinque titoli più grandi sulla capitalizzazione dell'universo dei 50 titoli più grandi, 2019–2024.

La quota dei Magnifici Sette sulla capitalizzazione dei 50 titoli più grandi passa dal 29,5% di inizio 2019 al 55,0% di fine 2024, con un massimo del 55,8% il 24 dicembre 2024 (Figura 4). La crescita si interrompe nel 2022: la quota scende fino al 37,7% il 5 gennaio 2023 e poi risale. I cinque titoli più grandi passano dal 30,5% al 46,4% dell'universo. I

piccoli salti a inizio anno corrispondono alla ricomposizione dell'universo (per esempio l'ingresso di NVIDIA nel 2020 e di Tesla nel 2021).

5.4 Struttura di correlazione

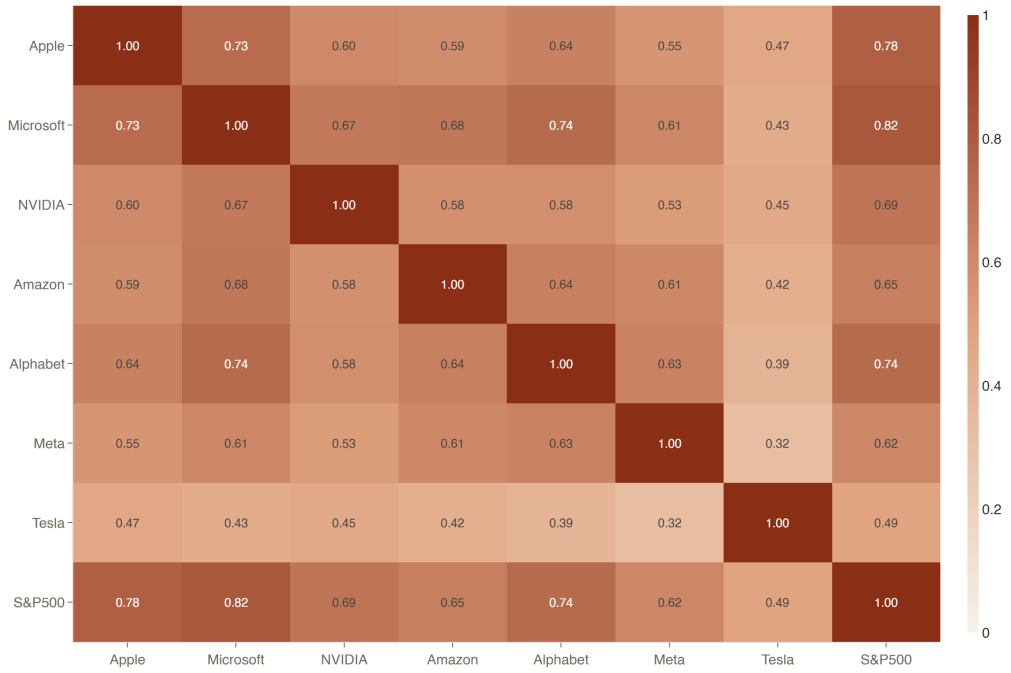


Figura 5: Correlazione di Pearson dei rendimenti giornalieri tra i Magnifici Sette e l'S&P500 (SPY), 2019–2024.

La correlazione media tra i rendimenti giornalieri dei Magnifici Sette e quelli di SPY è 0,68 (Figura 5). Tra i sette titoli le correlazioni vanno da 0,32 a 0,74; Tesla è il titolo meno legato agli altri e all'indice (0,49 con SPY). Più questi titoli pesano nell'indice, più la loro correlazione con l'indice cresce per costruzione: chi possiede l'indice detiene una quota sempre maggiore di titoli tecnologici correlati tra loro.

5.5 Performance corretta per il rischio

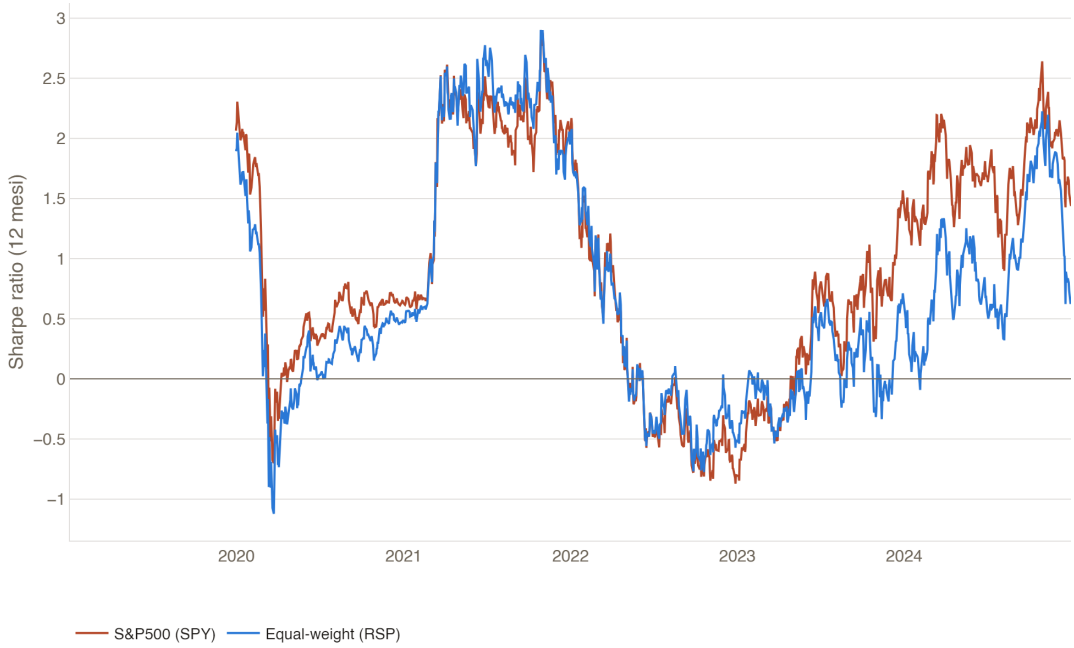


Figura 6: Sharpe ratio mobile a 12 mesi di SPY e RSP, con il tasso privo di rischio realizzato.

Lo Sharpe ratio mobile (Figura 6) è più alto per SPY nel 68% dei giorni, ma non sempre: nel 2021 e nel 2022 RSP ha avuto in media uno Sharpe ratio leggermente più alto. Il distacco a favore di SPY è massimo nel 2024, con una differenza media di 0,74.

5.6 Significatività statistica

Verifichiamo l'ipotesi che la differenza media dei rendimenti giornalieri $d_t = r_t^{\text{SPY}} - r_t^{\text{RSP}}$ sia nulla, sulle 1.509 osservazioni. La differenza media corrisponde a +2,95 punti percentuali l'anno a favore di SPY, ma il test t non permette di rifiutare l'ipotesi nulla ($t = 1{,}05$, $p = 0{,}29$). Il risultato non cambia usando errori standard di Newey-West con 7 ritardi, che tengono conto dell'autocorrelazione dei rendimenti ($t = 1{,}06$, $p = 0{,}29$).

Un vantaggio giornaliero piccolo rispetto alla volatilità giornaliera non è distinguibile dal rumore, ma composto su sei anni produce una differenza cumulata di 44,6 punti. La sovraperformance di SPY è quindi rilevante in termini economici, ma non è la prova di un premio di rendimento persistente.

6 Discussione

6.1 Implicazioni per l'Ipotesi dei Mercati Efficienti

I risultati ammettono due letture. Secondo l'ipotesi di efficienza, il peso raggiunto dai Magnifici Sette riflette fondamentali eccezionali e correttamente prezzati (cloud computing, pubblicità digitale, investimenti nell'intelligenza artificiale). Il fatto che pochi titoli noti abbiano prodotto gran parte del rendimento non è di per sé una prova di inefficienza: la forma semi-forte esclude solo rendimenti anomali ottenibili dall'informazione pubblica, e la concentrazione era nota a tutti durante l'intero periodo. La lettura comportamentale, sulla linea di Shiller [1981] e De Bondt and Thaler [1985], vedrebbe invece nella velocità e nell'ampiezza della rivalutazione del 2023–2024 i segni di un'iper-reazione. I nostri dati non permettono di scegliere tra le due: per il problema della doppia ipotesi [Fama, 1991] la risposta dipende dal modello di pricing assunto.

6.2 Il rischio di concentrazione per gli investitori passivi

Un fondo ponderato per capitalizzazione compra automaticamente una quota maggiore dei titoli che salgono. Quando le grandi aziende crescono, i fondi indicizzati vi investono di più e la domanda aggiuntiva ne sostiene ulteriormente il peso. La diversificazione, principale argomento a favore dell'investimento indicizzato [Markowitz, 1952], si riduce senza che l'investitore cambi nulla. La differenza di 44,6 punti tra SPY e RSP misura il guadagno della concentrazione nel periodo; il drawdown massimo dei Magnifici Sette ($-44{,}0\%$) ne mostra il rischio.

6.3 Cautele

Tre cautele limitano le conclusioni. Primo, il gruppo dei Magnifici Sette è definito a posteriori: escludere le aziende che hanno vinto riduce per costruzione il rendimento dell'indice controfattuale. Per questo il confronto principale resta quello tra SPY e RSP, che non dipende da questa scelta. Secondo, il periodo 2019–2024 è stato particolarmente favorevole a queste aziende; in un altro periodo l'effetto sarebbe diverso. Terzo, se le valutazioni sono giustificate dai fondamentali, non c'è alcuna inefficienza da sfruttare.

7 Conclusione

Con capitalizzazioni ricostruite dai dati SEC, un universo ricomposto ogni anno e un benchmark equiponderato reale, la performance dell'S&P500 nel 2019–2024 risulta in larga parte legata ai Magnifici Sette. Nell'universo dei 50 titoli più grandi la loro quota passa dal 29,5% al 55,0% e il loro contributo spiega il 66% del rendimento cumulato;

l'indice ponderato per capitalizzazione supera la propria versione equiponderata di 44,6 punti. La concentrazione appare come una caratteristica strutturale dell'indicizzazione ponderata per capitalizzazione, che amplifica sia i rendimenti sia i rischi. Se rifletta un pricing efficiente di fondamentali eccezionali o un eccesso di entusiasmo non è decidibile a partire dai soli rendimenti.

Rispetto alla versione 1 la conclusione qualitativa resta la stessa, ma i numeri cambiano: la concentrazione è quasi raddoppiata, non triplicata, e il contributo dei Magnifici Sette è misurato in modo esatto.

Riferimenti bibliografici

Hendrik Bessembinder. Do stocks outperform treasury bills? *Journal of Financial Economics*, 129(3):440–457, 2018. doi: 10.1016/j.jfineco.2018.06.004.

Werner F. M. De Bondt and Richard Thaler. Does the stock market overreact? *The Journal of Finance*, 40(3):793–805, 1985. doi: 10.2307/2327804.

Eugene F. Fama. Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. *The Journal of Finance*, 25(2):383–417, 1970. doi: 10.2307/2325486.

Eugene F. Fama. Efficient capital markets: II. *The Journal of Finance*, 46(5):1575–1617, 1991.

Harry Markowitz. Portfolio selection. *The Journal of Finance*, 7(1):77–91, 1952.

Whitney K. Newey and Kenneth D. West. A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3):703–708, 1987. doi: 10.2307/1913610.

Robert J. Shiller. Do stock prices move too much to be justified by subsequent changes in dividends? *The American Economic Review*, 71(3):421–436, 1981.

U.S. Securities and Exchange Commission. EDGAR XBRL company facts API. https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/, 2026. 2026-10-14.